Genética humana

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Interpretar el cariotipo humano y la determinación del sexo
- Resolver problemas de herencia ligada al sexo y de grupos sanguíneos
- Conocer enfermedades genéticas, mutaciones y árboles genealógicos
- Resolver problemas de grupos sanguíneos y de herencia ligada al sexo
- Explicar las alteraciones cromosómicas y el valor del diagnóstico genético

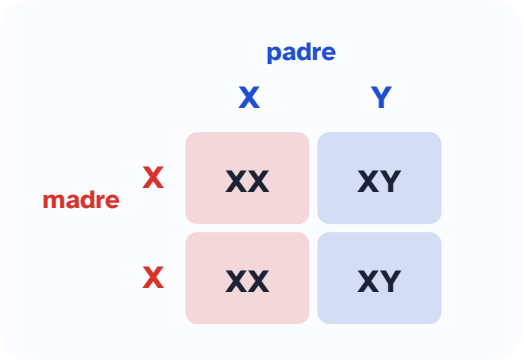
Para pensar

El daltonismo afecta a 1 de cada 12 hombres, pero solo a 1 de cada 200 mujeres. Si es un gen, ¿por qué no le toca a todos por igual?

Explicación

El cariotipo humano

El **cariotipo** es el conjunto de cromosomas de una persona ordenados por parejas y tamaños. Tenemos **23 parejas**: 22 de **autosomas** y 1 de cromosomas sexuales. Las mujeres tienen **XX** y los hombres **XY**. El sexo lo decide el espermatozoide: si aporta un X, nace una niña; si aporta un Y, un niño. Siempre hay un 50 % de probabilidad de cada.



Caracteres humanos y herencia

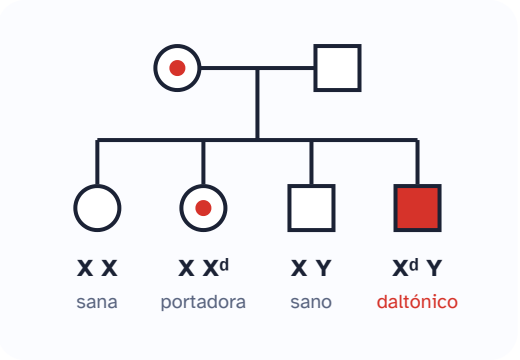
Algunos caracteres humanos dependen de un solo gen y siguen las leyes de Mendel: la capacidad de enrollar la lengua, el lóbulo de la oreja suelto o pegado, los hoyuelos o la sensibilidad a ciertos sabores amargos. Pero la mayoría de rasgos, como la **altura**, el **color de la piel** o el de los ojos, dependen de muchos genes a la vez (herencia poligénica) y además del **ambiente**: la alimentación influye en la altura y el sol en el color de la piel. Por eso no hay solo «altos» y «bajos», sino una gama continua. El fenotipo es siempre el resultado del genotipo y del ambiente.

undefined

Herencia ligada al sexo

Algunos genes están en el cromosoma X y no tienen pareja en el Y. Las enfermedades recesivas en el X, como el **daltonismo** y la **hemofilia** (la sangre no coagula bien), son mucho más frecuentes en hombres. Se escribe X^d para el

alelo del daltonismo. Una madre portadora (X X^d) y un padre sano (X Y) tienen un **50 % de probabilidad** de que cada hijo varón sea daltónico.



Daltonismo y hemofilia

El **daltonismo** (dificultad para distinguir el rojo del verde) y la **hemofilia** (la sangre no coagula bien) se deben a alelos recesivos situados en el cromosoma X. Se escriben así: X^D (visión normal) y X^d (daltonismo). Una mujer necesita **dos alelos** recesivos para padecerlo (X^dX^d); si tiene uno (X^DX^d), ve bien pero es portadora y puede transmitirlo. Un hombre solo tiene un X, así que con un alelo recesivo (X^dY) ya lo padece. Por eso estas enfermedades son mucho más frecuentes en los hombres. Además, un padre nunca transmite su X a sus hijos varones (les da el Y): los hijos varones heredan el X de la madre.

undefined

Los grupos sanguíneos

El grupo sanguíneo ABO depende de un gen con **tres alelos**: I^A, I^B e i. Los alelos I^A e I^B son codominantes (si están juntos, se expresan los dos: grupo AB) y los dos dominan sobre i. Así, una persona del grupo A puede ser I^AI^A o I^Ai, y una del grupo O solo puede ser ii. Por eso dos padres A y B pueden tener hijos de cualquier grupo.



Problemas de grupos sanguíneos

El sistema ABO depende de un gen con **tres alelos**: I^A, I^B e i. I^A e I^B son **codominantes** entre sí y los dos dominan sobre i. Así, el grupo A puede ser I^AI^A o I^Ai; el B, I^BI^B o I^Bi; el AB es I^AI^B; y el O solo puede ser ii. Aparte está el **factor Rh**: Rh+ es dominante sobre Rh−. Para resolver un problema, deduce primero los genotipos: si unos padres A y B tienen un hijo O, los dos deben llevar el alelo i (I^Ai × I^Bi). En las transfusiones importa la compatibilidad: el grupo O− es donante universal y el AB+ es receptor universal.

undefined

Mutaciones y enfermedades genéticas

Una **mutación** es un cambio en el ADN. Puede ser **génica** (cambia una o pocas bases de un gen, como en la fibrosis quística o la anemia falciforme) o **cromosómica** (cambia el número o la forma de los cromosomas). El síndrome de Down se debe a un cromosoma 21 de más: es una **trisomía**. Las mutaciones pueden ser perjudiciales, neutras o, a veces, beneficiosas.



Alteraciones en el número de cromosomas

A veces, durante la meiosis, una pareja de cromosomas no se separa bien y se forma un gameto con un cromosoma de más o de menos. El embrión resultante tendrá 47 o 45 cromosomas. La más conocida es el **síndrome de Down** o trisomía 21: hay tres copias del cromosoma 21. Produce discapacidad intelectual variable, rasgos físicos característicos y a veces problemas de corazón; con apoyo, muchas personas con síndrome de Down estudian, trabajan y viven con autonomía. Su probabilidad aumenta con la edad de la madre. Otras alteraciones afectan a los cromosomas sexuales: el **síndrome de Turner** (mujeres X0) y el de **Klinefelter** (hombres XXY).

undefined

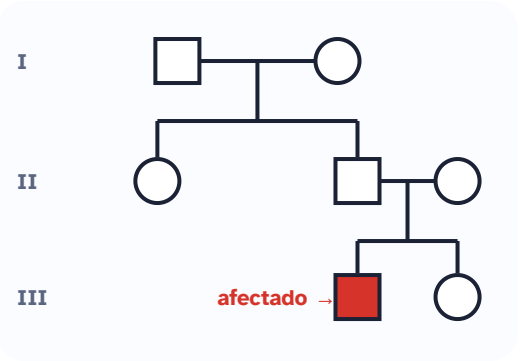
Diagnóstico y consejo genético

Hoy se pueden detectar muchas enfermedades genéticas. Durante el embarazo, el **diagnóstico prenatal** usa análisis de sangre de la madre, ecografías y, si hace falta, el estudio del líquido amniótico o de la placenta para ver el cariotipo del feto. A los recién nacidos se les hace la **prueba del talón**, que detecta enfermedades metabólicas tratables. El **consejo genético** lo ofrecen especialistas a familias con antecedentes de una enfermedad: estudian su árbol genealógico, calculan la probabilidad de transmitirla y explican las opciones. Estas técnicas plantean cuestiones éticas, como la privacidad de los datos genéticos, que la ley protege.

undefined

Árboles genealógicos

Un **árbol genealógico** muestra cómo se transmite un carácter en una familia. Los **cuadrados** son hombres y los **círculos**, mujeres; los rellenos están afectados. Pistas: si dos padres sanos tienen un hijo afectado, el carácter es recesivo (los dos eran portadores). Si afecta casi solo a varones y pasa por madres sanas, sospecha de herencia ligada al X.



Tipos de herencia en humanos

Autosómica dominante

basta un alelo
aparece en cada generación

ej.: acondroplasia

Autosómica recesiva

hacen falta dos alelos
puede saltar generaciones

ej.: fibrosis quística

Ligada al X

gen en el cromosoma X
más frecuente en hombres

ej.: daltonismo, hemofilia

Ejercicios

1. **¿Cuántos autosomas y cuántos cromosomas sexuales tiene una célula humana?**

2. **¿Qué genotipos puede tener una persona del grupo B? ¿Y una del grupo O?**

3. **Una madre AB y un padre O, ¿qué grupos pueden tener sus hijos?**

4. **Unos padres A y B tienen un hijo O. ¿Es posible? Explícalo.**

5. **Un hombre hemofílico (X^hY) tiene hijos con una mujer sana no portadora (X^HX^H). ¿Cómo serán?**

6. **¿Puede un hombre daltónico tener un hijo varón daltónico con una mujer no portadora?**

7. **¿Por qué el daltonismo es más frecuente en hombres?**

8. **¿Qué es una trisomía? Pon un ejemplo.**

9. **¿Qué grupo sanguíneo es donante universal y cuál receptor universal?**

10. **Explica por qué la altura no sigue una herencia mendeliana sencilla.**

Practica

1. **¿Cuántas parejas de autosomas tiene el ser humano?**

   A) 22

   B) 23

   C) 46

2. **¿Quién determina el sexo del bebé?**

   A) El óvulo

   B) El espermatozoide

   C) Los dos por igual

3. **¿Por qué el daltonismo es más frecuente en hombres?**

   A) Porque tienen un solo cromosoma X

   B) Porque tienen más genes

   C) Porque es dominante

4. **Una persona del grupo O tiene genotipo...**

   A) I^AI^B

   B) I^Ai

   C) ii

5. **El síndrome de Down se debe a...**

   A) una mutación en el cromosoma X

   B) un cromosoma 21 de más

   C) un virus

6. **El grupo O tiene genotipo...**

   A) I^AI^B

   B) ii

   C) I^Ai

7. **Una mujer X^DX^d es...**

   A) daltónica

   B) portadora

   C) hemofílica

8. **El síndrome de Down se debe a...**

   A) una trisomía del cromosoma 21

B) una mutación en el cromosoma X

C) falta de un cromosoma Y

9. **Un hijo varón recibe el cromosoma X de...**

A) su padre

B) su madre

C) cualquiera de los dos

10. **La altura es un carácter...**

A) de un solo gen

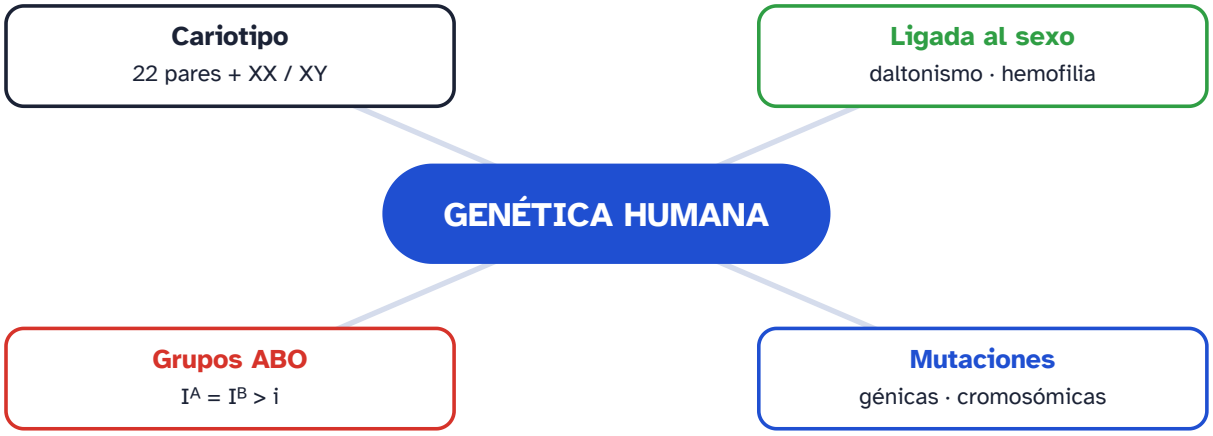
B) poligénico e influido por el ambiente

C) ligado al sexo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un cariotipo y cómo se determina el sexo; Por qué el daltonismo afecta más a los hombres; Cómo funcionan los alelos de los grupos sanguíneos; La diferencia entre mutación génica y cromosómica; Cómo se lee un árbol genealógico.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué son los autosomas?

Los 22 pares de cromosomas que no determinan el sexo.

Genotipos posibles del grupo A

I^AI^A e I^Ai.

¿Qué es una mujer portadora?

Una mujer sana que tiene un alelo recesivo en uno de sus X y puede transmitirlo.

¿Qué es la codominancia?

Cuando dos alelos distintos se expresan a la vez, como I^A e I^B en el grupo AB.

¿Qué es una trisomía?

Tener tres copias de un cromosoma en lugar de dos (ej.: trisomía 21).

Mujer portadora

Tiene un alelo recesivo ligado al X; no padece la enfermedad pero puede transmitirla.

Alelos del sistema ABO

I^A e I^B codominantes; los dos dominan sobre i.

Trisomía 21

Tres copias del cromosoma 21: síndrome de Down.

Soluciones

1. **A)** 23 parejas en total: 22 de autosomas y 1 de cromosomas sexuales.
2. **B)** El óvulo siempre aporta X; el espermatozoide puede aportar X o Y.
3. **A)** Con un solo X, un alelo recesivo ya se manifiesta.
4. **C)** El alelo i es recesivo: solo da grupo O si está en doble dosis.
5. **B)** Es una trisomía del par 21: tres copias en lugar de dos.
6. **B)** Es recesivo para los dos alelos.
7. **B)** Ve bien pero puede transmitirlo.
8. **A)** 47 cromosomas.
9. **B)** Del padre recibe el Y.
10. **B)** Varía de forma continua.

Soluciones de los ejercicios

1. 44 autosomas (22 parejas) y 2 cromosomas sexuales (XX o XY).
2. B: I^BI^B o I^Bi. O: solo ii.
3. I^AI^B × ii → I^Ai (A) o I^Bi (B). Nunca AB ni O.
4. Sí, si los dos son heterocigotos (I^Ai × I^Bi): cada uno aporta un alelo i.
5. Todas las hijas portadoras (X^HX^h) y todos los hijos sanos (X^HY).
6. No: el hijo varón recibe el X de la madre, que solo tiene alelos normales.
7. Porque tienen un solo cromosoma X: basta un alelo recesivo para padecerlo, mientras que las mujeres necesitan dos.
8. Tener tres copias de un cromosoma en lugar de dos. Ejemplo: la trisomía 21 o síndrome de Down.
9. Donante universal: O–. Receptor universal: AB+.
10. Porque depende de muchos genes a la vez y de factores ambientales como la alimentación, el sueño o el deporte; por eso varía de forma continua.